

C++ 코드리뷰어를 위한 IDE & Test 도구 사용가이드

CONTENTS

목차

CHAPTER 1

Visual Studio 설치

CHAPTER 2

Visual Studio 빌드 테스트

CHAPTER 3

Google Test 세팅 / 테스트

CHAPTER 4

Test Coverage 측정 도구

CHAPTER 5

Console 테스트 (E2E Test)

Chapter 01

Visual Studio 설치

C++ 코드리뷰어를 위한 Build & Test 요약

수업 환경

동탄에듀센터2 (비 보안 사업장)

Windows PC 노트북 제공

기준 PC

Knox 화상채팅 + 개발툴 + Discord에 끊김이 없는 PC 환경

- Intel 8세대 i5 이상 사양
- RAM 16GB 이상
- Windows 10 이상

코드리뷰어 교육은 동일한 환경에서 수업을 진행합니다.

제공되는 Windows 노트북으로 수업이 진행됩니다.

- 개인 노트북 사용으로 인한 환경 세팅 에러 해결에 도움을 드릴 수 없습니다.

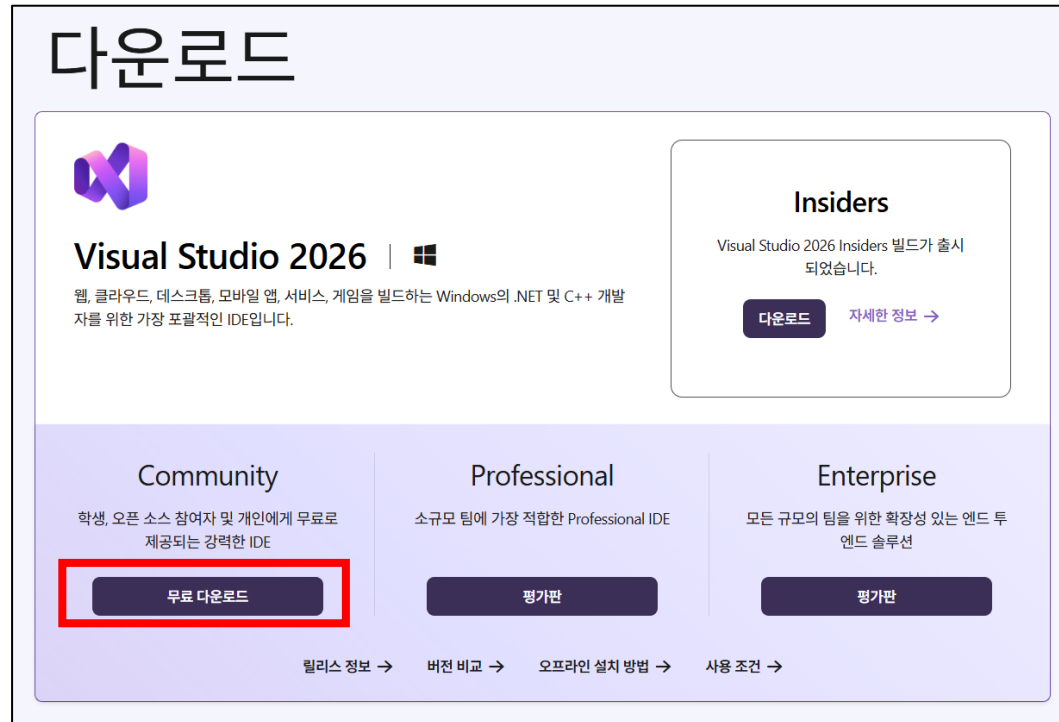
맥북(MacOS) / VSCode 은 수업 참여 어렵습니다.

- Visual Studio상에서 리팩토링 Tool 훈련, google mock, Code coverage를 측정 필요
- 팀원들간 Visual Studio의 프로젝트를 공유 필요

Visual Studio 설치방법 1

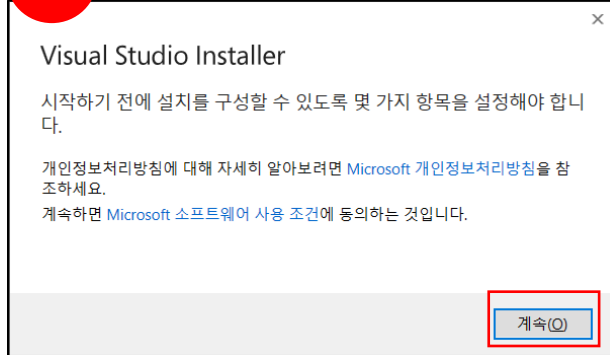
Visual Studio Community 버전을 설치한다. (2026 버전 or 2022 버전)

- ✓다운로드 : <https://visualstudio.microsoft.com/ko/downloads/>
- ✓Community 버전 : 개인사용자 / 기업 교육용 (무료)

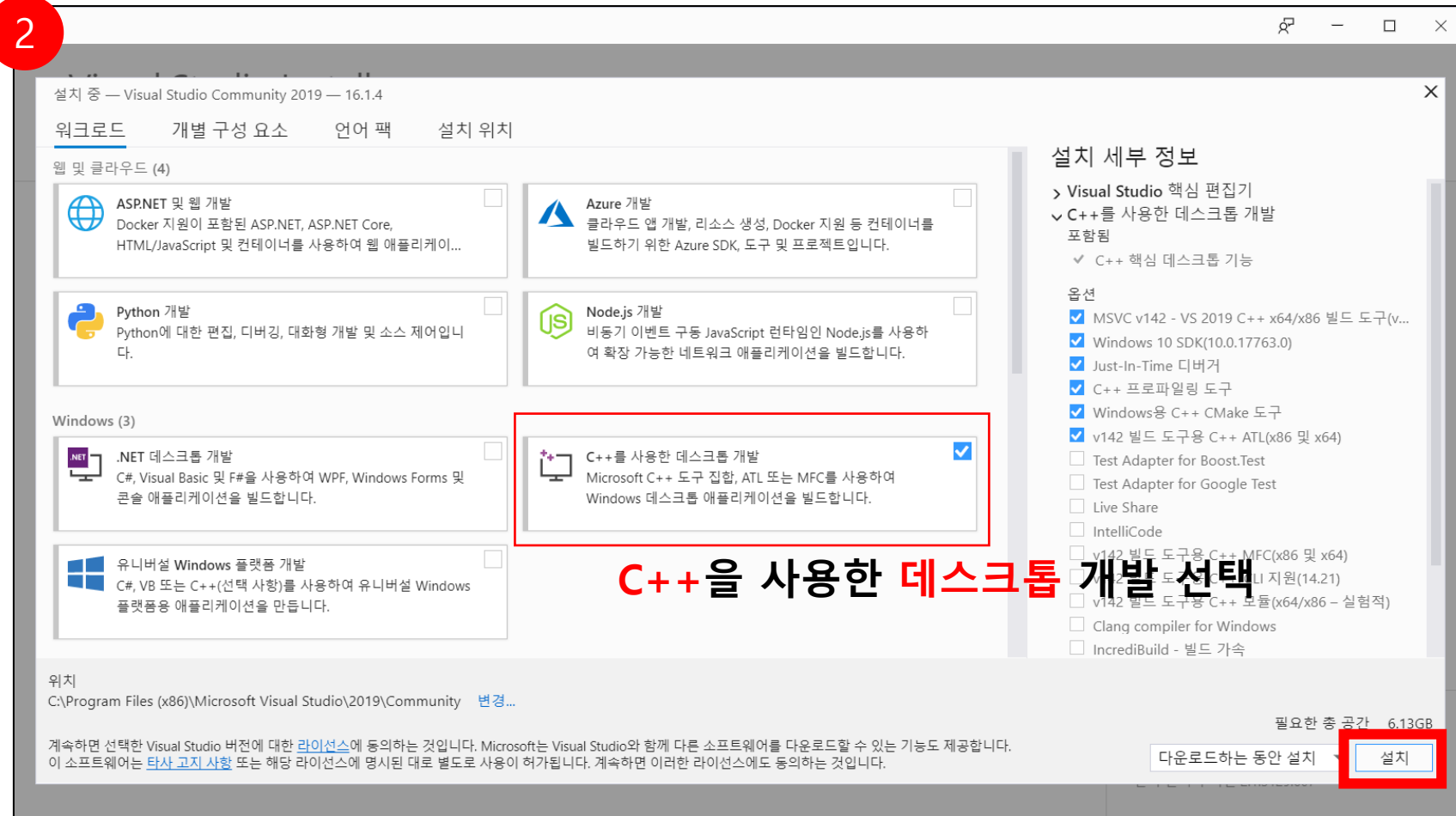


Visual Studio 설치방법 2

1

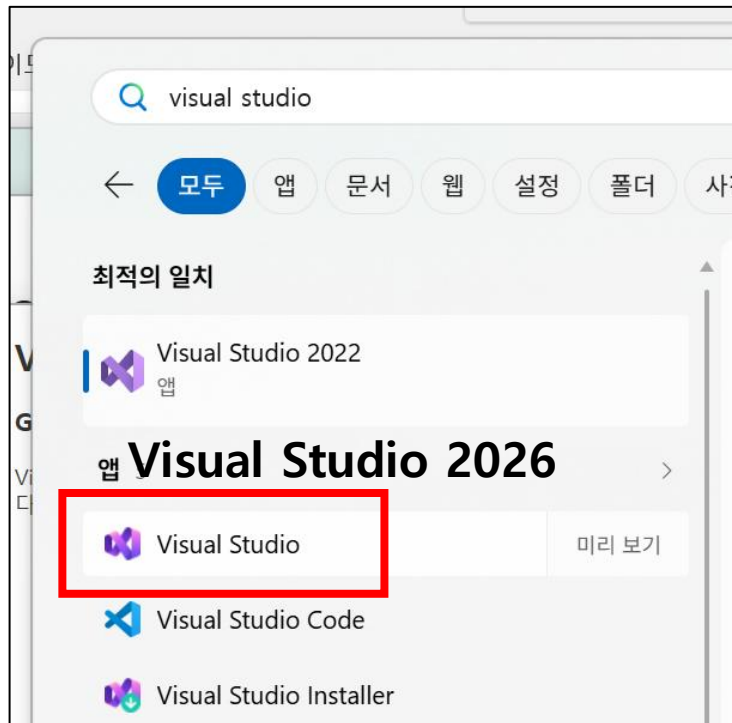


2

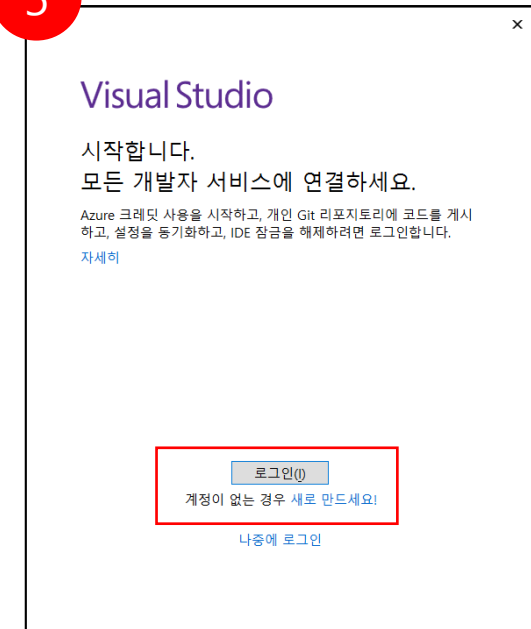


Visual Studio 설치방법 3

4 시작버튼 누르고 Visual Studio 찾아 실행



5



개인 계정으로 로그인 권장
로그인 하지 않으면
일정기간 후 라이선스 잠김

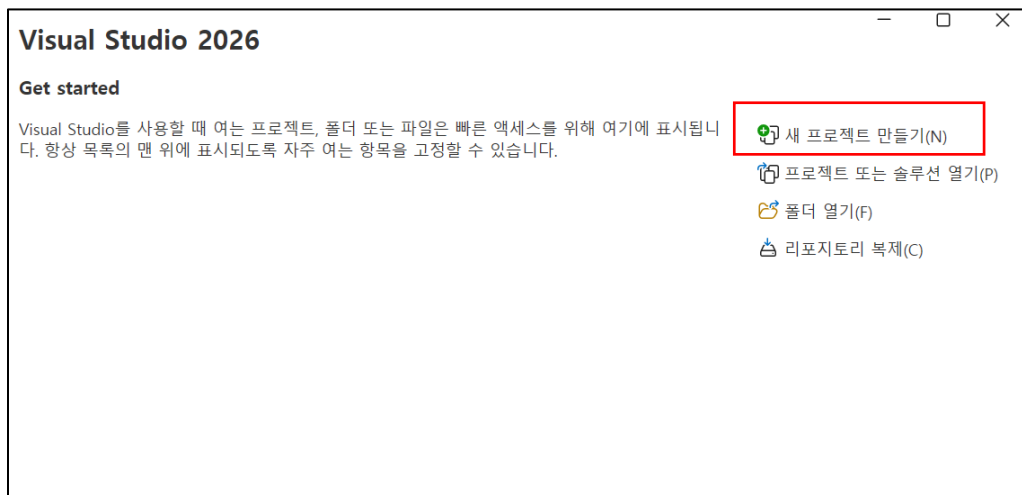
Chapter 02

Visual Studio 빌드 테스트

C++ 코드리뷰어를 위한 Build & Test 요약

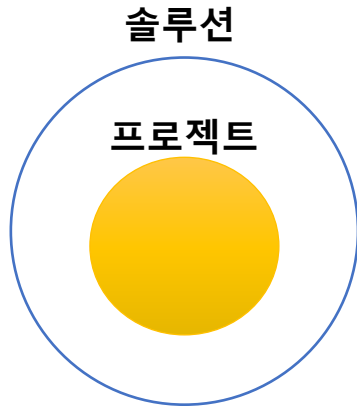
프로젝트 생성 후 빌드 테스트 1

Visual Studio 에서 코딩을 하려면 최소 1개의 **프로젝트 / 소스파일** 를 만들어야함



프로젝트 생성 후 빌드 테스트 3

솔루션과 프로젝트를 동시에 생성



한 솔루션 안에
여러 개 프로젝트 만들 수 있음

새 프로젝트 구성

빈 프로젝트 C++ Windows 콘솔

프로젝트 이름(J)

MyProject

위치(L)

C:\Users\minco\source\repos

솔루션(S)

새 솔루션 만들기

솔루션 이름(M) ⓘ

MySolution

☐ 솔루션 및 프로젝트를 같은 디렉터리에 배치(D)

"C:\Users\minco\source\repos\MySolution\MyProject\MyProject"에 프로젝트이(가) 만들어집니다.

2026년 4월 기능 업데이트

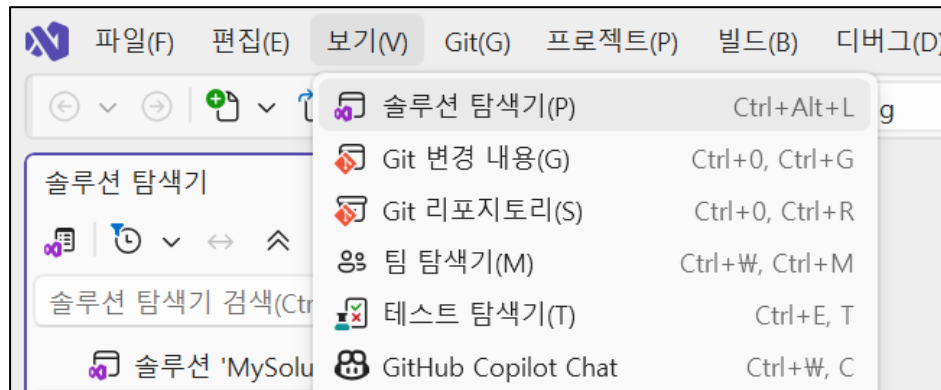
뒤로(B) 만들기(C)

프로젝트 생성 후 빌드 테스트 4-1

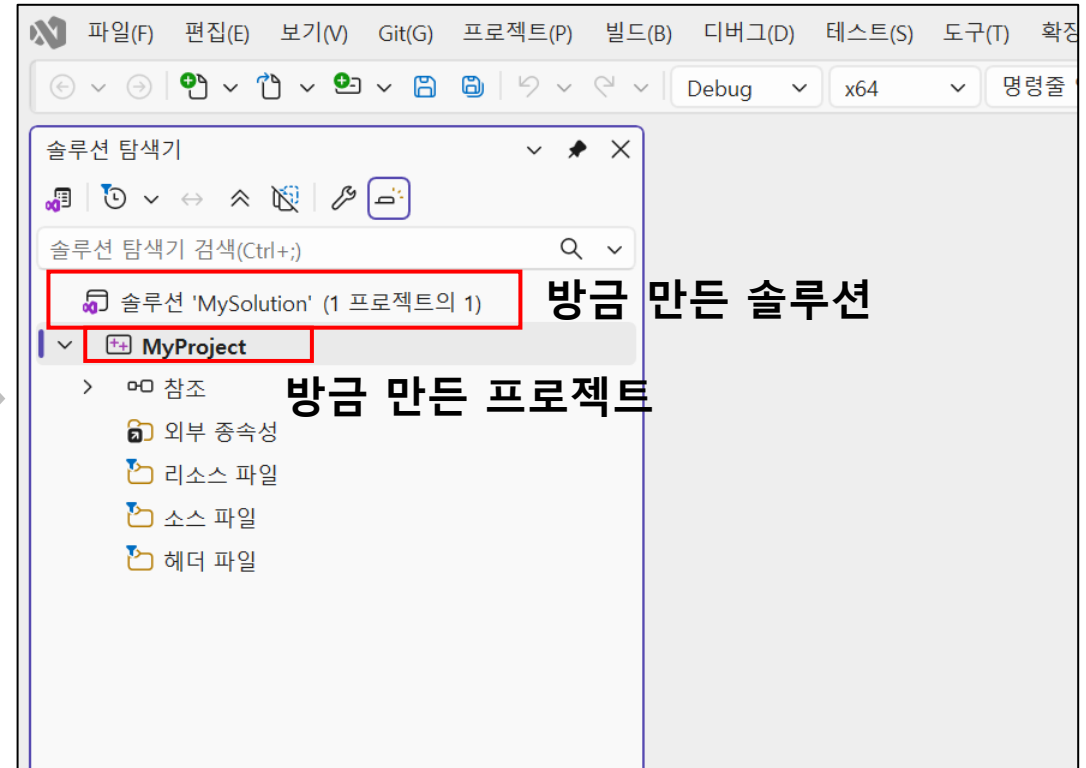
솔루션 탐색기를 통해, 솔루션 상태 확인 가능

프로젝트

솔루션



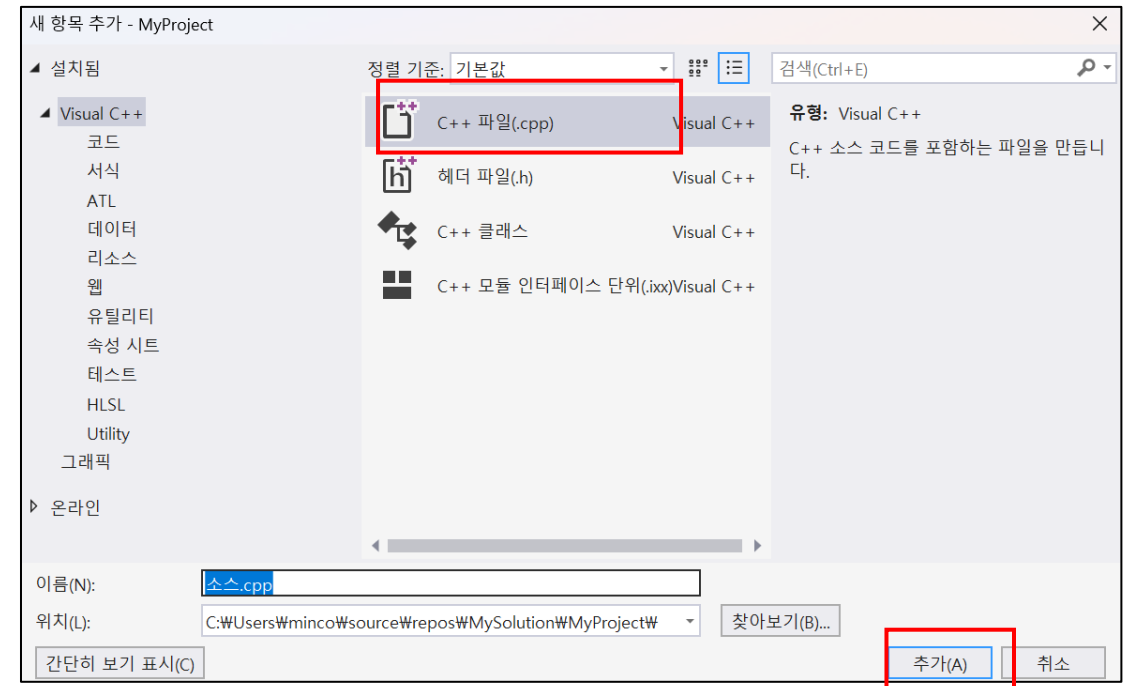
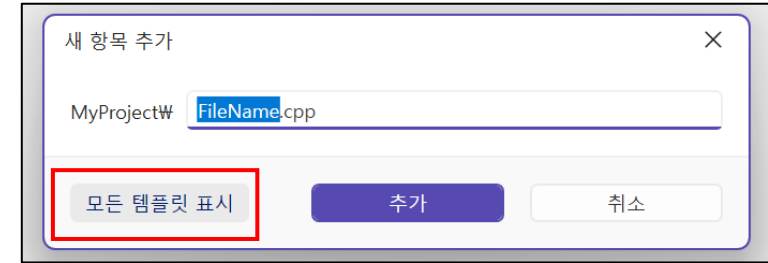
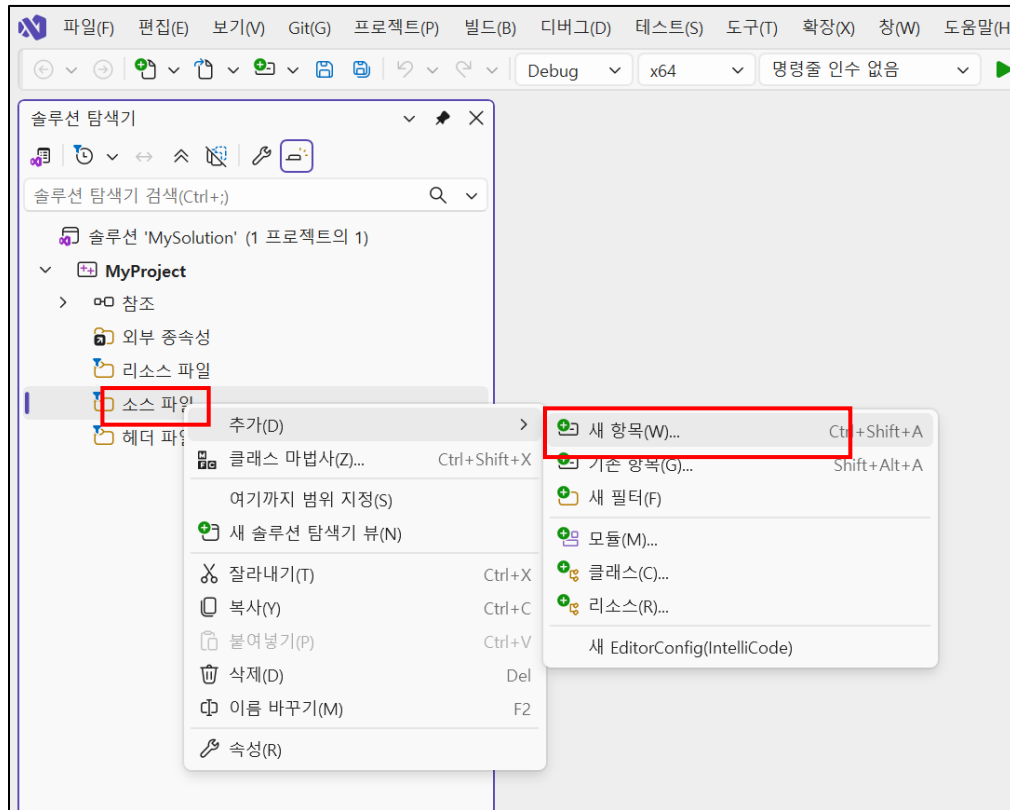
(솔루션 탐색기가 안보인다면)
보기 > 솔루션탐색기



프로젝트 생성 후 빌드 테스트 5

프로젝트 안에 소스파일을 생성

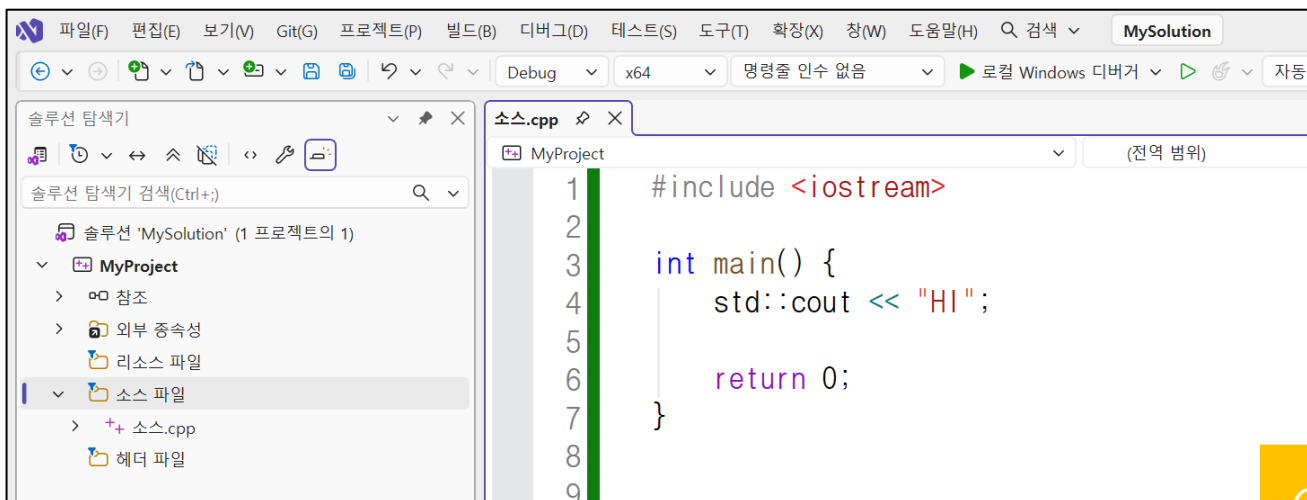
소스 파일에서 **마우스 오른쪽버튼** 클릭



추가 버튼 클릭

동작 테스트

C++ 기본 소스코드 입력 후 빌드, 실행 해보기
아래와 같이 입력 후 빌드 후 실행 (단축키 : Ctrl + F5)

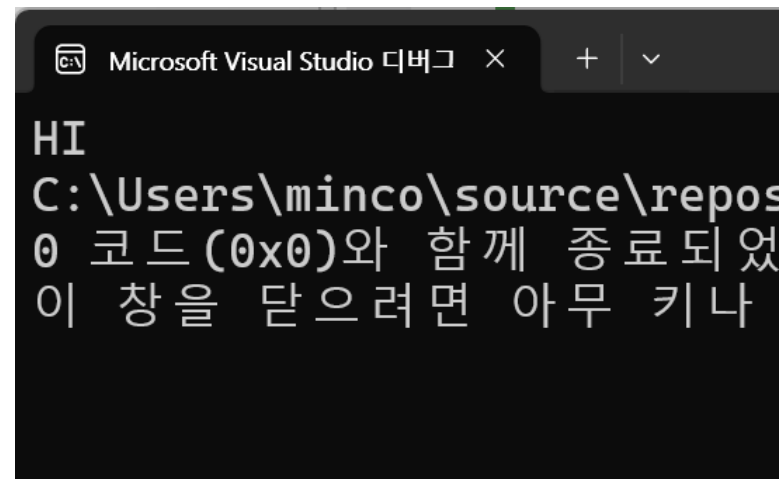


Ctrl + F5

```
#include <iostream>

int main() {
    std::cout << "HI";

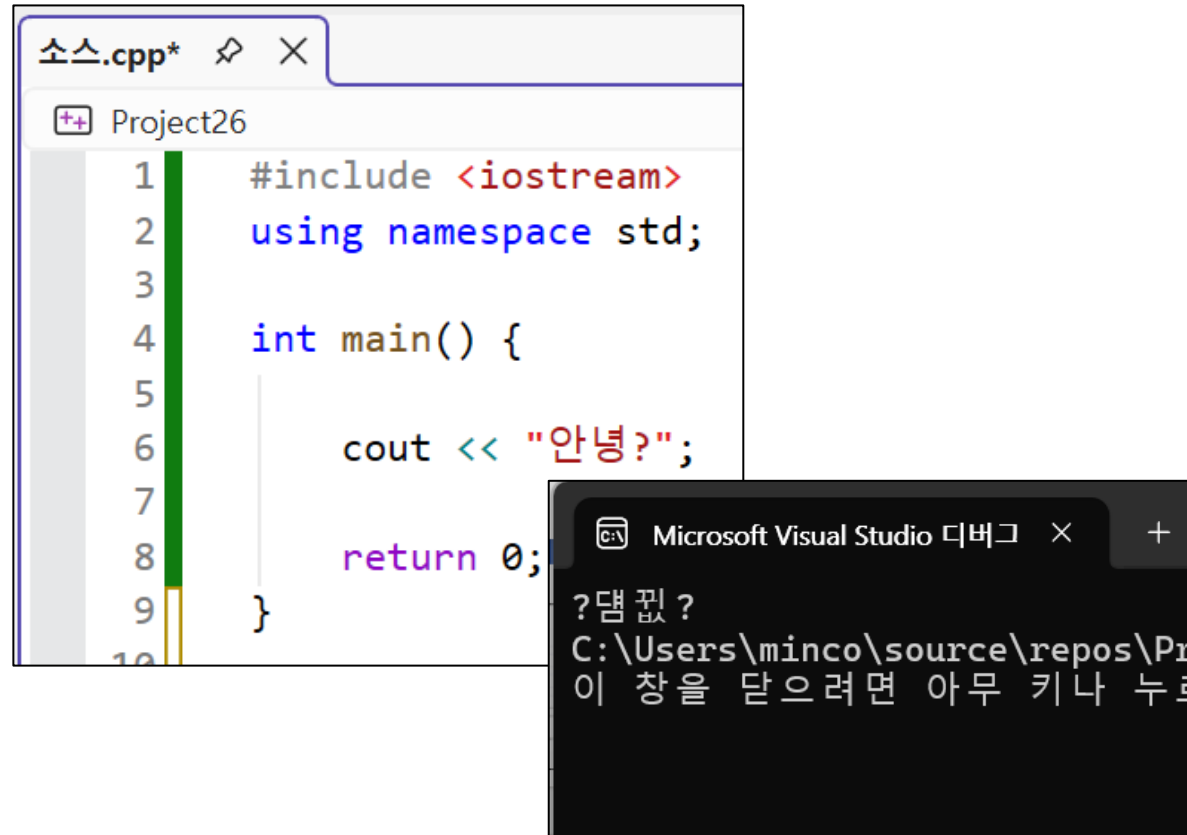
    return 0;
}
```



[Trouble Shooting] 한글 깨짐 현상

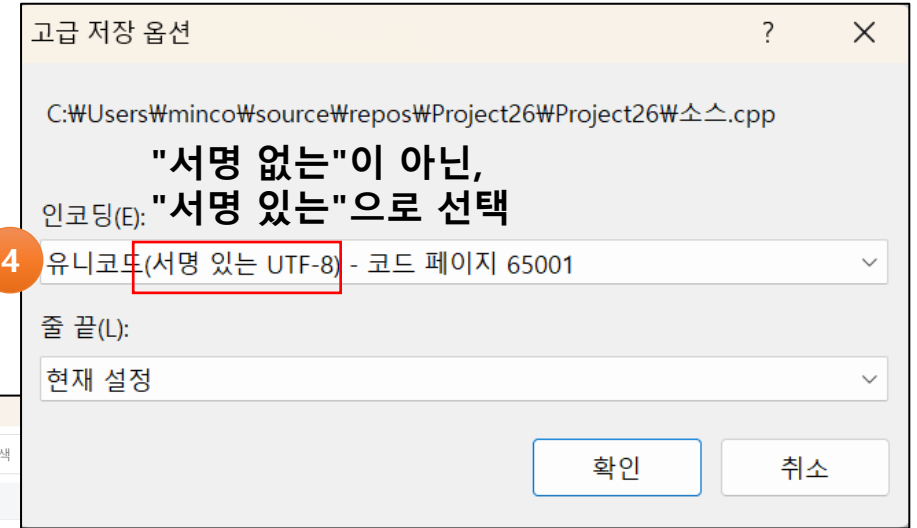
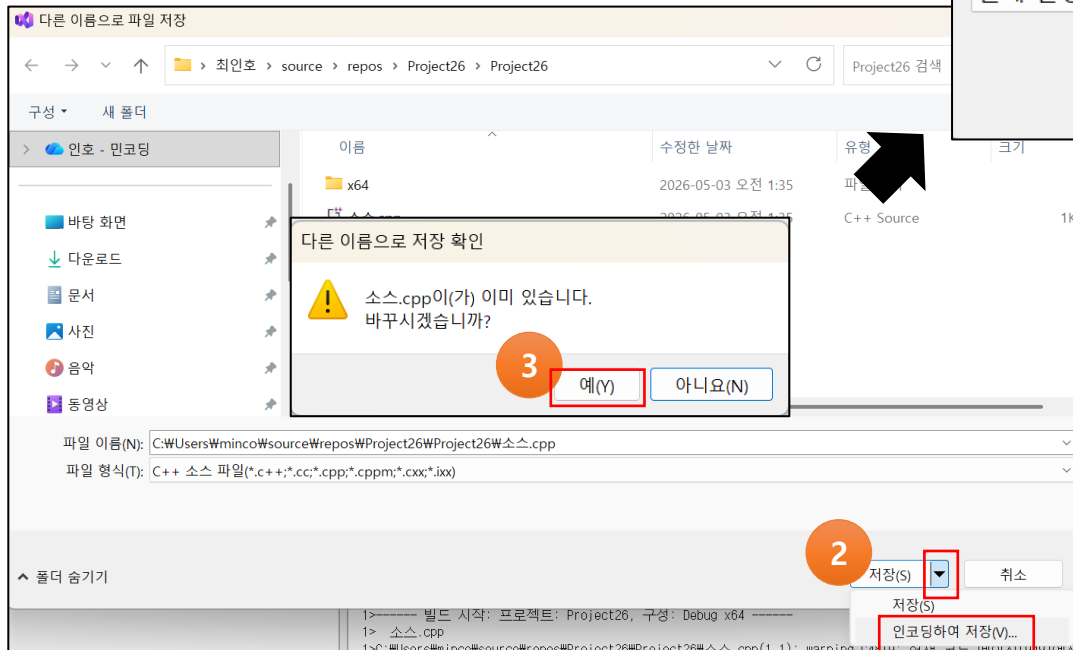
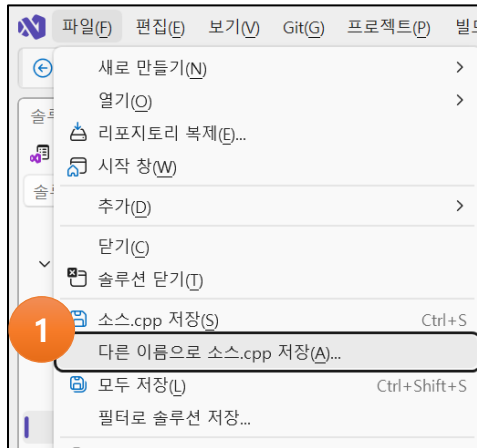
Visual Studio 2026 에서 한글이 깨져서 나오는 현상

빌드 후 실행시 나오는 "Visual Studio 디버그 콘솔"이
소스코드 문서가 UTF-8 포맷 문서임을 인식하지 못해서 한글이 깨져보임
--> "이 문서가 UTF-8 문서임을 표기한 문서 포맷으로 변경하여 해결"

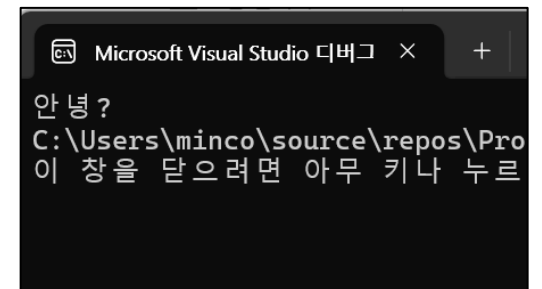


[Trouble Shooting] 한글 깨짐 현상 (완료)

한글이 포함된 cpp 파일을
유니코드 (서명 있는 UTF-8)로 변경하여 저장



빌드 후 실행



Chapter 03

Google Test 세팅 / 테스트

C++ 코드리뷰어를 위한 Build & Test 요약

C++ 진영에서 가장 많이 사용되는 Unit Test Framework

- Google의 Testing Technology 팀에서 만든 C++ Test Framework
- Windows / Linux / Mac 등 다양한 플랫폼 사용 가능

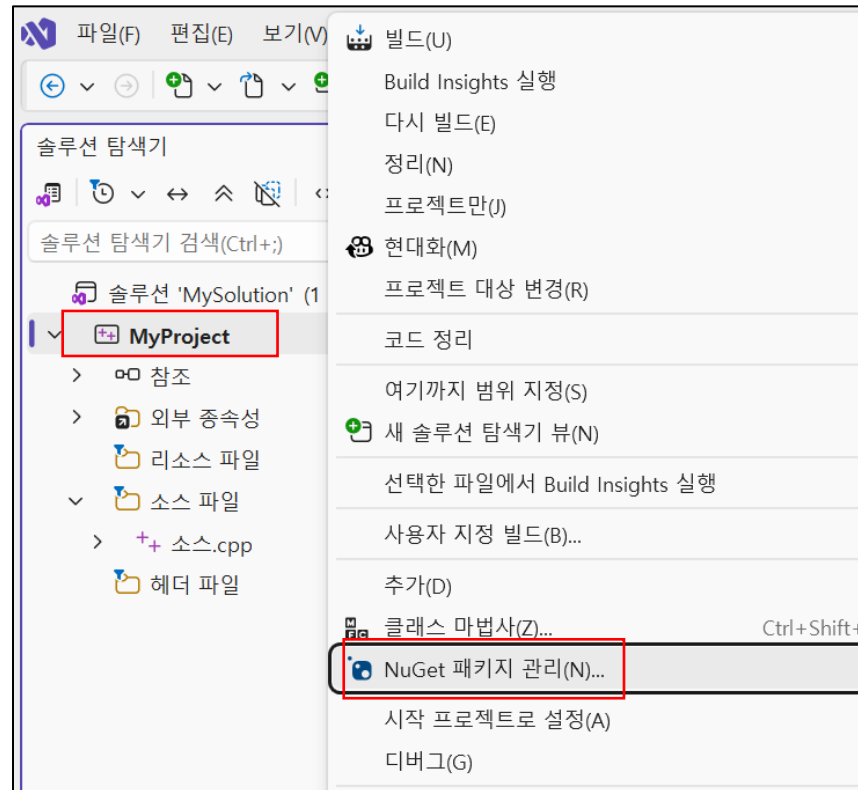
Google Test 사용 가이드 (Github & Document)

<https://github.com/google/googletest>

<https://google.github.io/googletest/>

Google Test 설치 방법 - 1

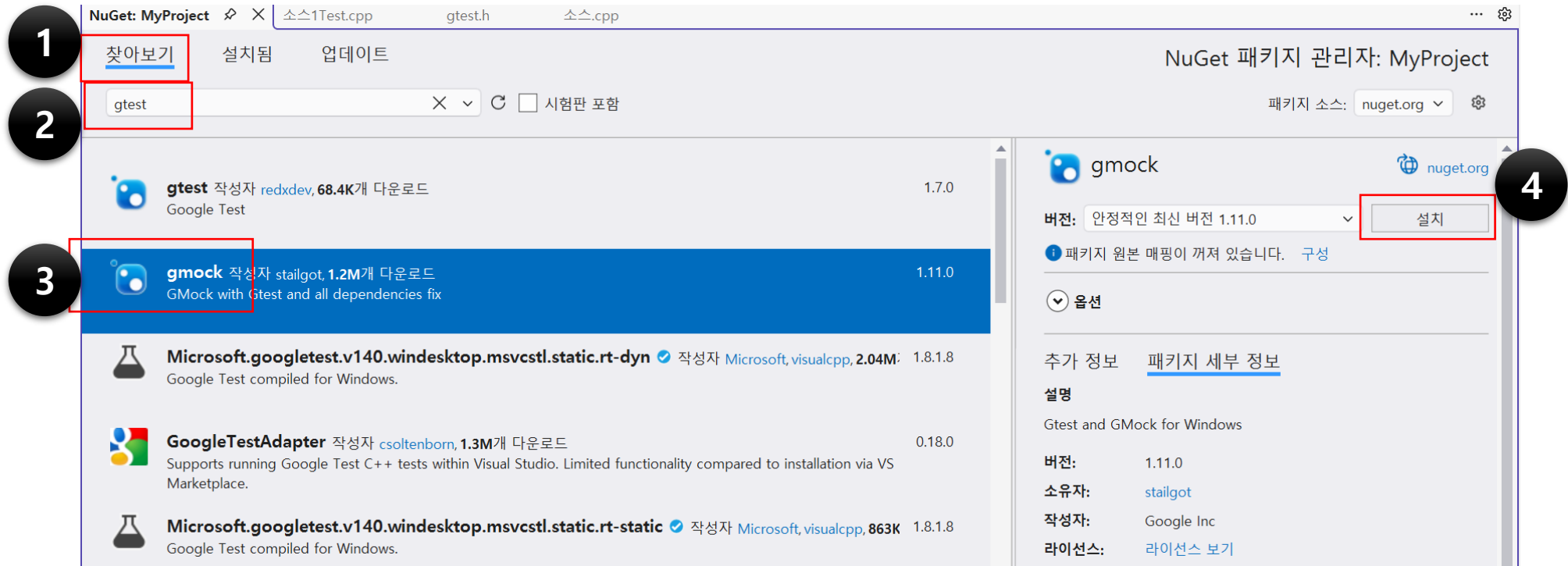
프로젝트 > NuGet 패키지관리



Google Test 설치 방법 - 2

NuGet 패키지 관리자

MS 개발환경에서 Library 를 쉽게 설치할 수 있도록 만들어진 도구
gmock 을 설치한다. (5초 소요)

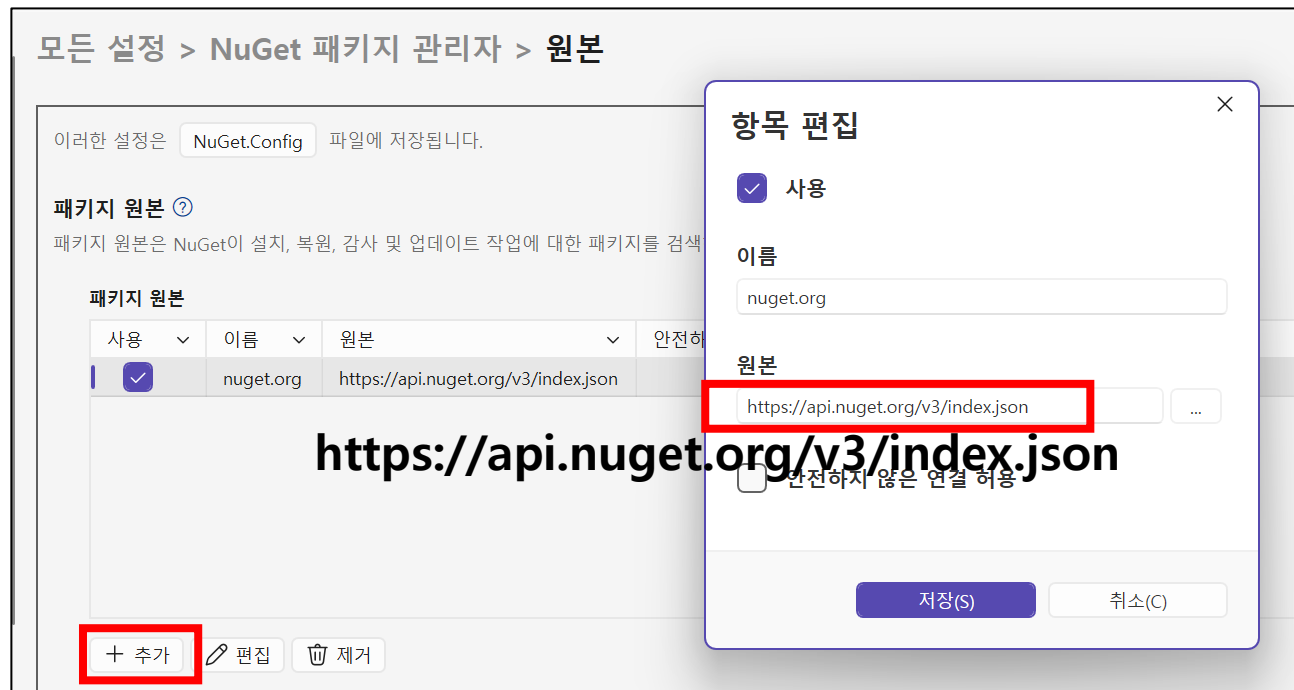
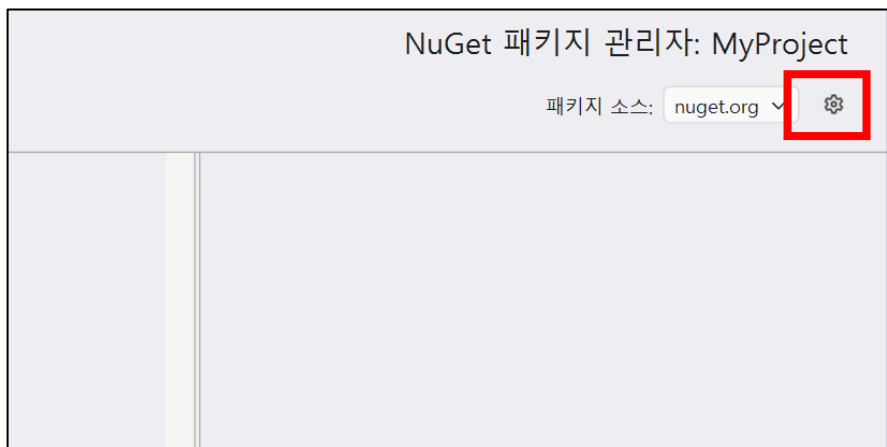


[Trouble Shooting] NuGet 저장소 확인

Nuget에 검색이 안되는 경우

현재 다음과 같이 패키지 소스 경로가 맞는지 확인한다.

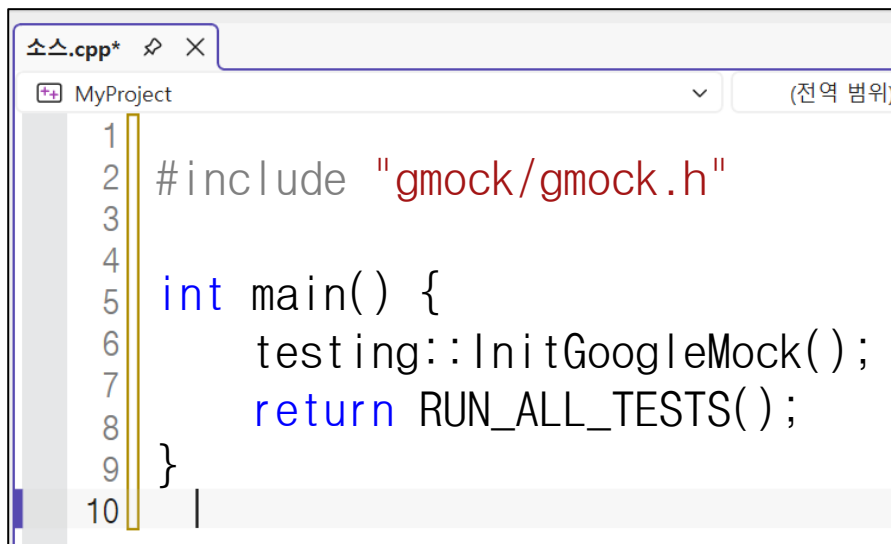
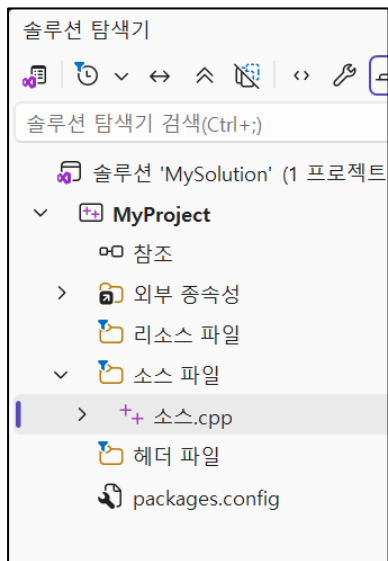
다르다면 아래와 같이 수정한다.



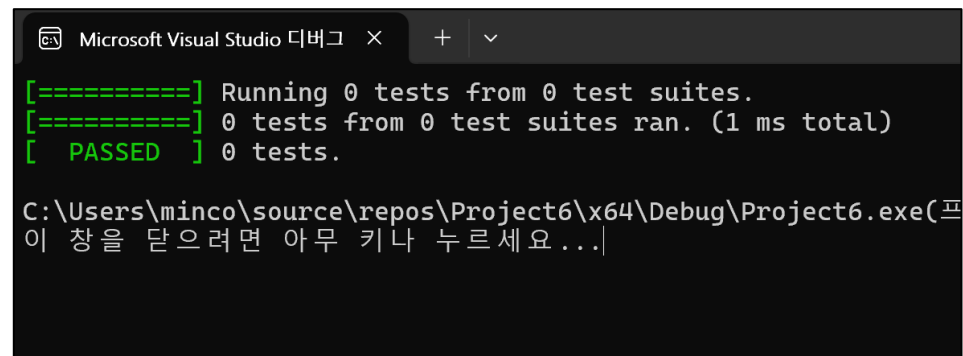
Google Test 설치 방법 - 3

기본 코드 작성

main 코드를 작성하여 Google Test가 잘 동작되는지 확인한다.



소스.cpp에 코드 작성

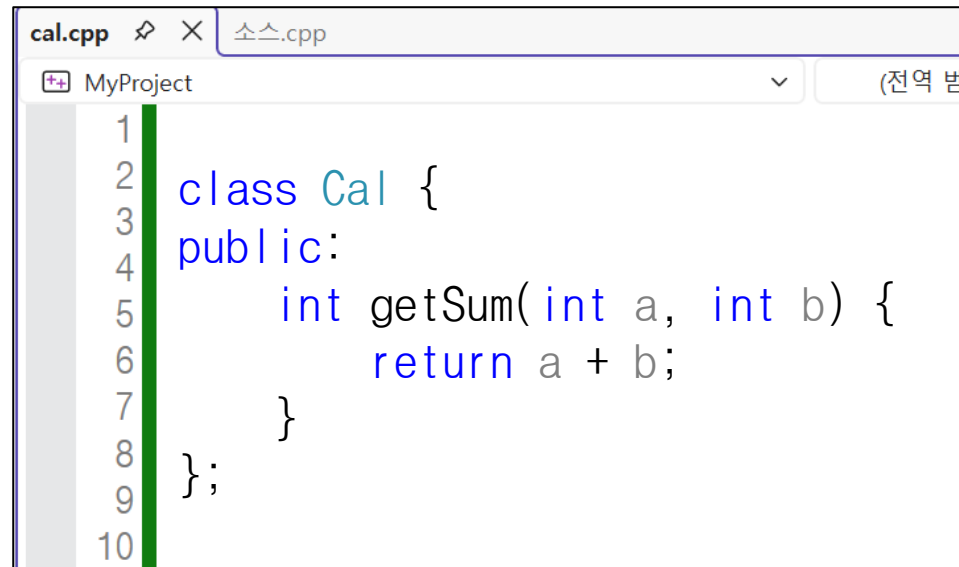
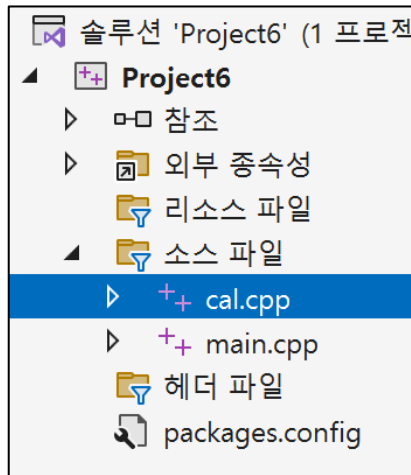


실행결과

테스트 대상이 되는 코드 추가

두 수의 합을 구하는 클래스를 하나 추가한다.

Header에 선언부, Source파일에 정의부로 구현해야하지만,
개발 편의상 cpp파일에 모두 구현한다.

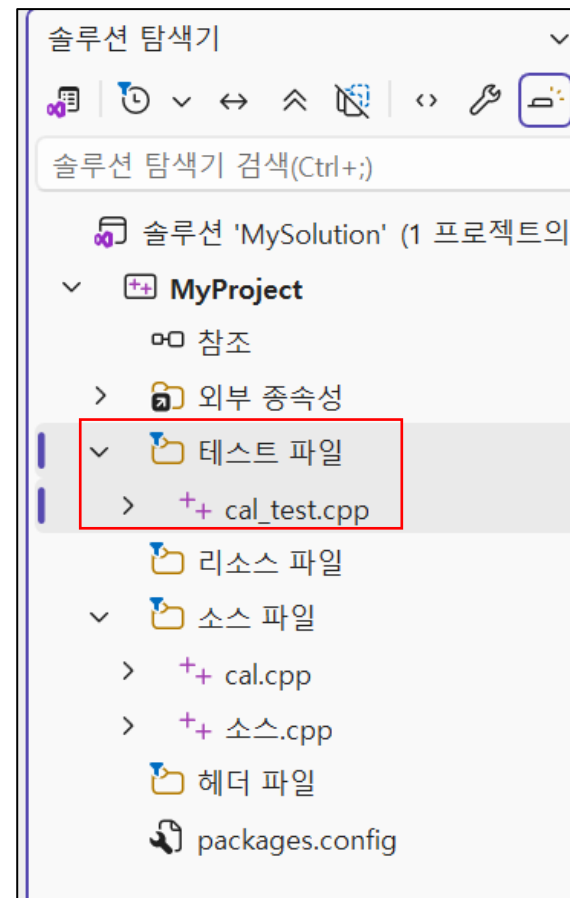
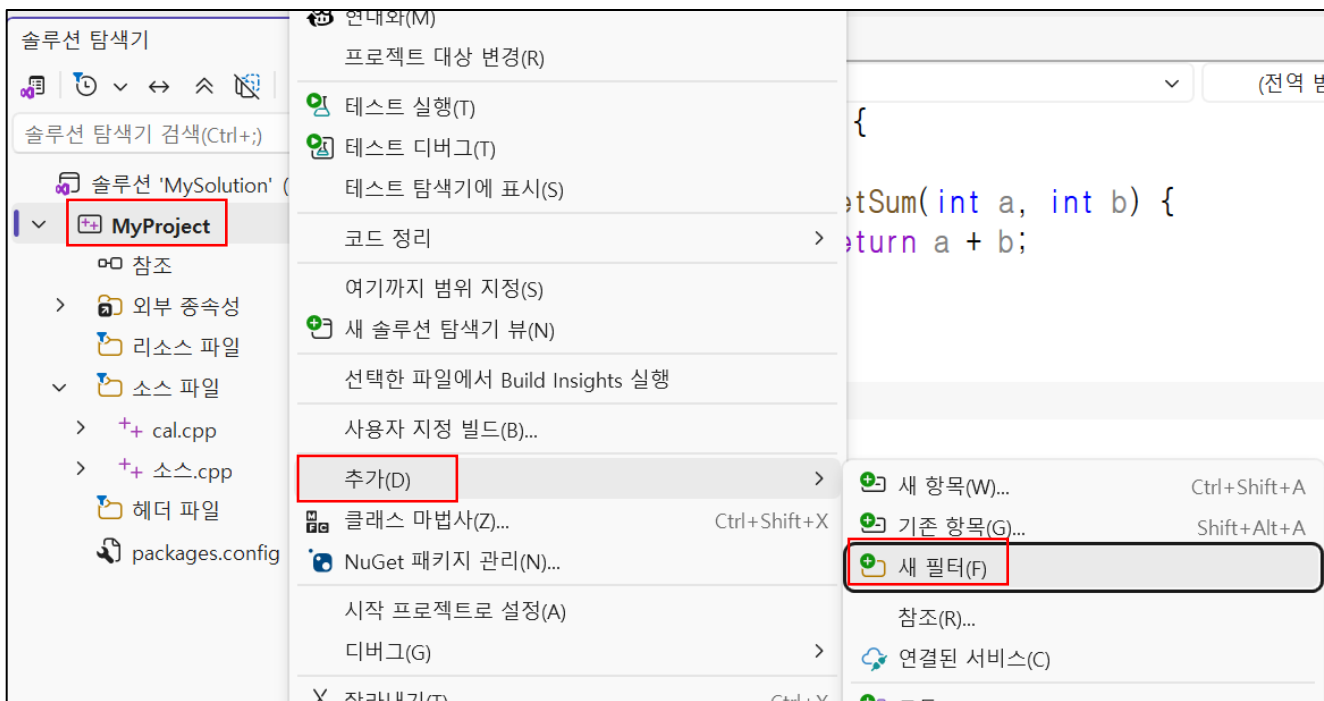


cal.cpp 추가하기

Google Test 설치 방법 - 5

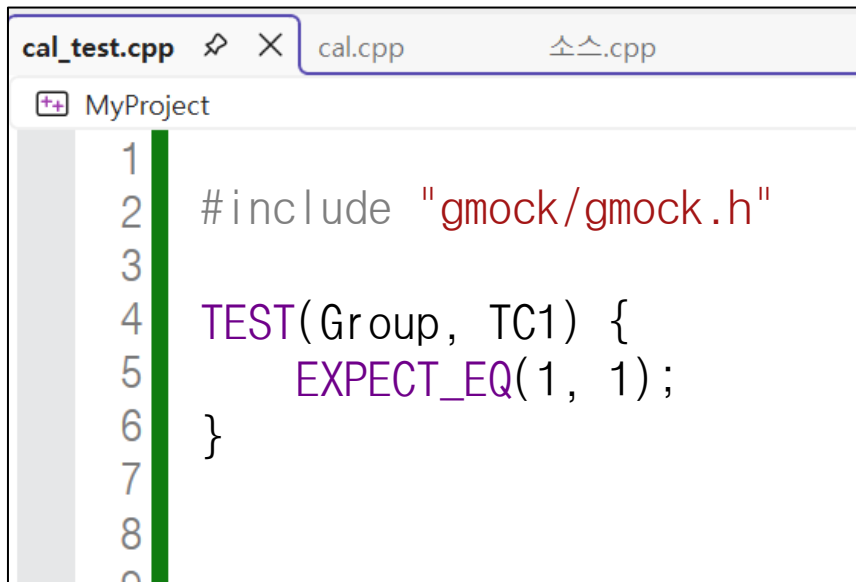
필터와 Test 파일 추가하기

폴더 아이콘의 필터를 추가한다. (이름 : 테스트 파일)
필터 내부에 cal_test.cpp 파일을 추가한다.



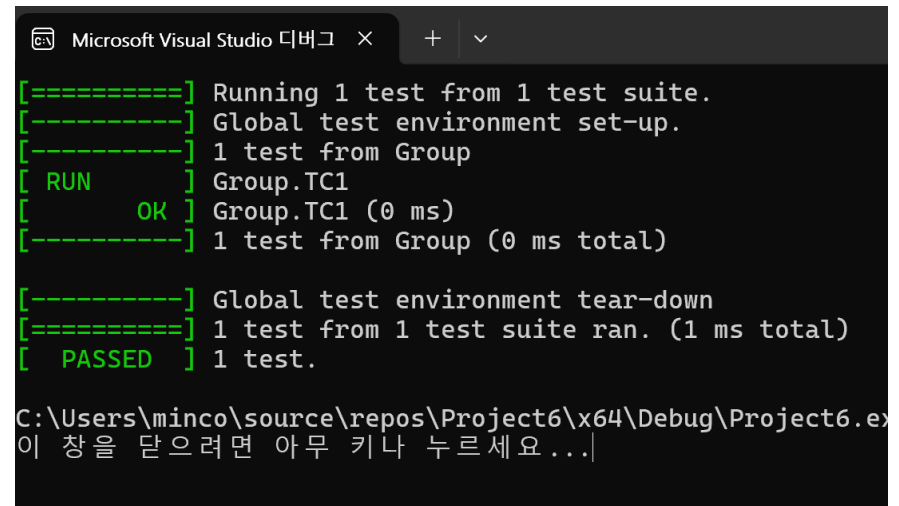
Test Case 추가 및 중간 점검

Test Case 하나를 추가하고 동작이 잘 되는지 중간 점검을 한다.



```
1
2 #include "gmock/gmock.h"
3
4 TEST(Group, TC1) {
5     EXPECT_EQ(1, 1);
6 }
7
8
9
```

cal_test.cpp 파일에
기본 코드작성



```
Microsoft Visual Studio 디버그
[=====] Running 1 test from 1 test suite.
[-----] Global test environment set-up.
[-----] 1 test from Group
[ RUN     ] Group.TC1
[ OK      ] Group.TC1 (0 ms)
[-----] 1 test from Group (0 ms total)

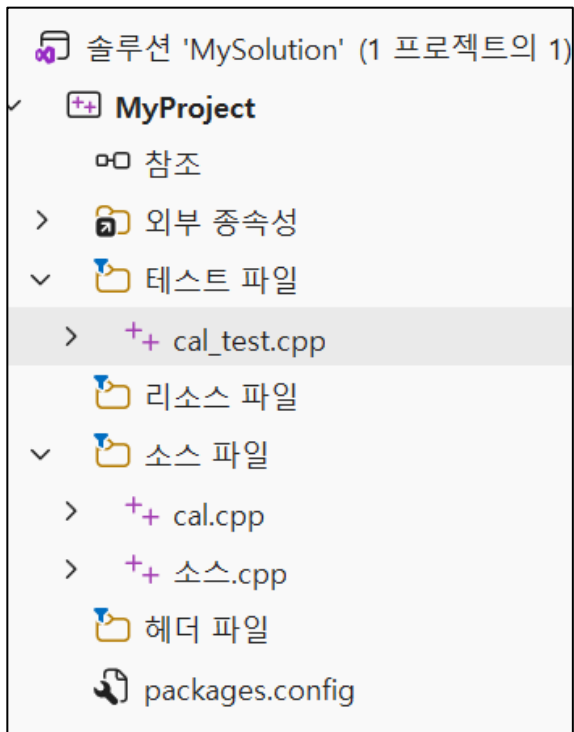
[-----] Global test environment tear-down
[=====] 1 test from 1 test suite ran. (1 ms total)
[ PASSED ] 1 test.

C:\Users\minco\source\repos\Project6\x64\Debug\Project6.exe
이 창을 닫으려면 아무 키나 누르세요 ...
```

Google Test 설치 방법 - 7

Cal 클래스 테스트하기

Unit Test 코드를 완성하여 최종 테스트를 해본다.



```
#include "gmock/gmock.h"
#include "cal.cpp"

TEST(Group, TC1) {
    Cal cal;

    int ret = cal.getSum(10, 20);

    EXPECT_EQ(30, ret);
}
```

cal_test.cpp 파일
코드 수정

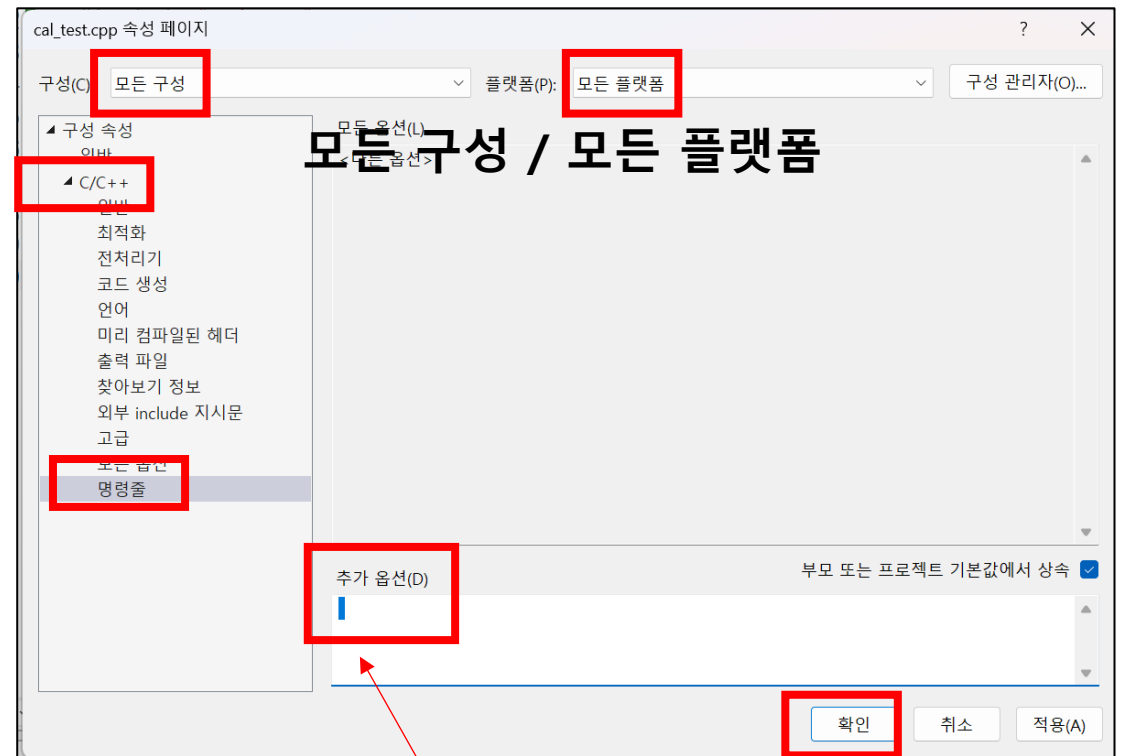
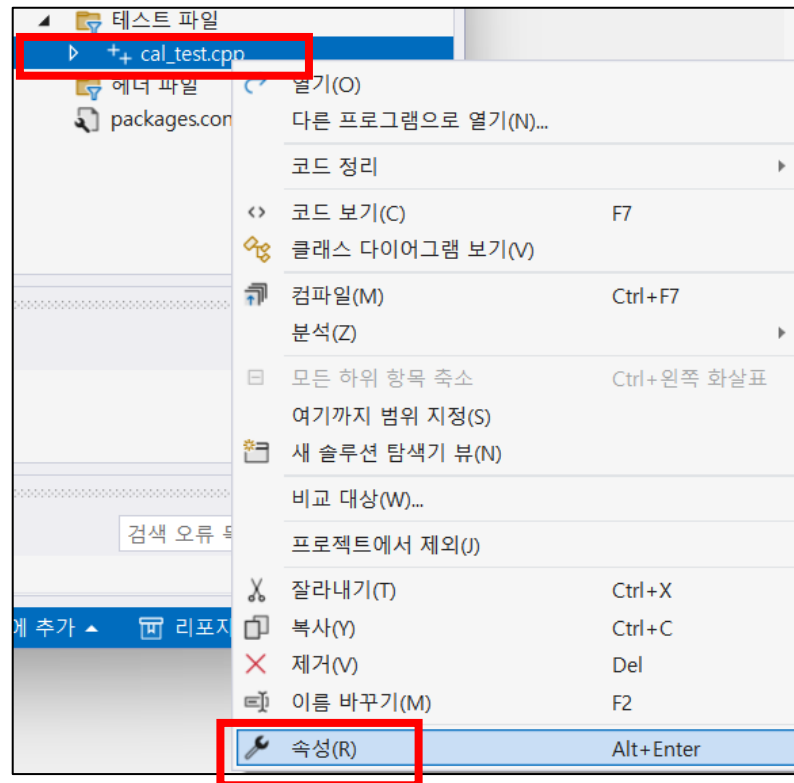
```
[=====] Running 1 test from 1 test suite.
[-----] Global test environment set-up.
[-----] 1 test from Group
[ RUN     ] Group.TC1
[       OK ] Group.TC1 (0 ms)
[-----] 1 test from Group (0 ms total)

[-----] Global test environment tear-down
[=====] 1 test from 1 test suite ran. (2 ms total)
[ PASSED ] 1 test.
```

[필수] Visual Studio에서 cpp 파일 include 이슈 해결방법

헤더파일이 아닌, cpp 파일을 include 하는 경우에는, 아래와 같이 세팅을 해야한다.

- 아래 세팅을 하지 않으면, UnitTest가 최신 컴파일된 소스코드를 인식하지 못하고, 과거의 UnitTest결과만 출력된다.
- 테스트 파일 (test.cpp) 파일 속성 > 명령줄 > 추가옵션에 아무 Text나 넣어준다.
 - 추가 옵션에 무언가 적혀있으면, 빌드 시 마다 _test.cpp 파일 컴파일 재수행



띄어쓰기 한칸 입력후 "확인"

gMock을 사용한 Mocking 동작 테스트 1

Mocking을 하려면, 먼저 Mock 객체를 만들어야 한다.

Mock 객체를 생성하기 위해, 기존 객체를 상속받은 Mock Class를 생성한다.

```
#include "gmock/gmock.h"
#include "cal.cpp"

using namespace testing;

class MockCal : public Cal {
public:
    MOCK_METHOD(int, getSum, (int a, int b), ());
};

TEST(Group, TC1) {
    Cal cal;

    int ret = cal.getSum(10, 20);

    EXPECT_EQ(30, ret);
}
```

네임스페이스 추가

gMock을 사용한 Mocking 동작 테스트 2

Stubbing 이후, 결과를 확인해본다.

```
#include "gmock/gmock.h"
#include "cal.cpp"

using namespace testing;

class MockCal : public Cal {
public:
    MOCK_METHOD(int, getSum, (int a, int b), ());
};

TEST(Group, TC2) {
    MockCal mock;

    EXPECT_CALL(mock, getSum(1, 2))
        .WillOnce(Return(999));

    int ret = mock.getSum(1, 2);
    EXPECT_EQ(999, ret);
}

TEST(Group, TC1) {
    Cal cal;

    int ret = cal.getSum(10, 20);

    EXPECT_EQ(30, ret);
}
```

```
Microsoft Visual Studio 디버그
[=====] Running 2 tests from 1 test suite.
[-----] Global test environment set-up.
[-----] 2 tests from Group
[ RUN     ] Group.TC1
[ OK      ] Group.TC1 (0 ms)
[ RUN     ] Group.TC2
[ OK      ] Group.TC2 (0 ms)
[-----] 2 tests from Group (0 ms total)

[-----] Global test environment tear-down
[=====] 2 tests from 1 test suite ran. (1 ms total)
[ PASSED ] 2 tests.
```

TEST(Group, TC2) {
 MockCal mock;

Mock 객체 생성

Stubbing

```
    EXPECT_CALL(mock, getSum(1, 2))
        .WillOnce(Return(999));
```

```
    int ret = mock.getSum(1, 2);
    EXPECT_EQ(999, ret);
}
```

getSum(1, 2) 호출시 999 리턴하도록 Stub 걸기

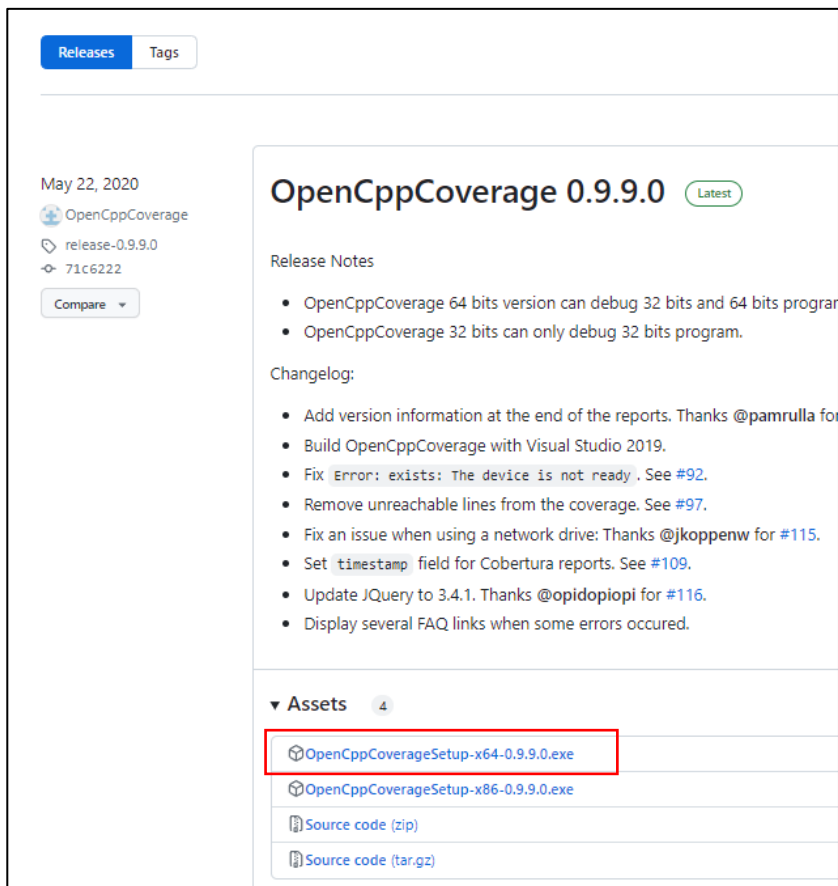
Chapter 04

Test Coverage 측정 도구

C++ 코드리뷰어를 위한 Build & Test 요약

코드 커버리지 측정도구 설치하기

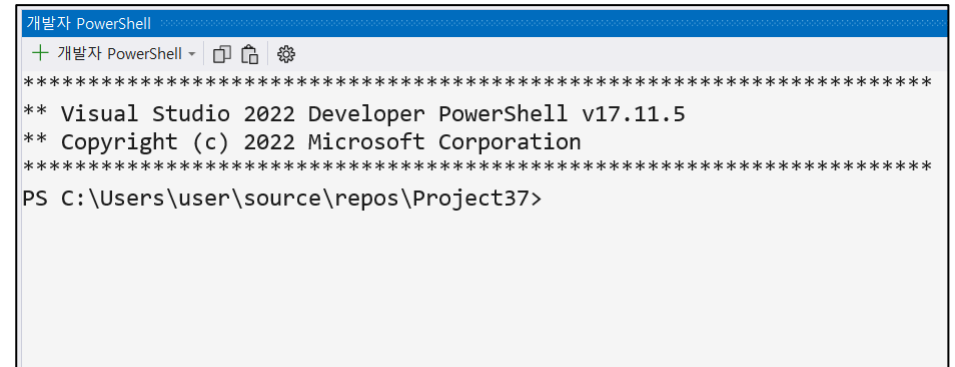
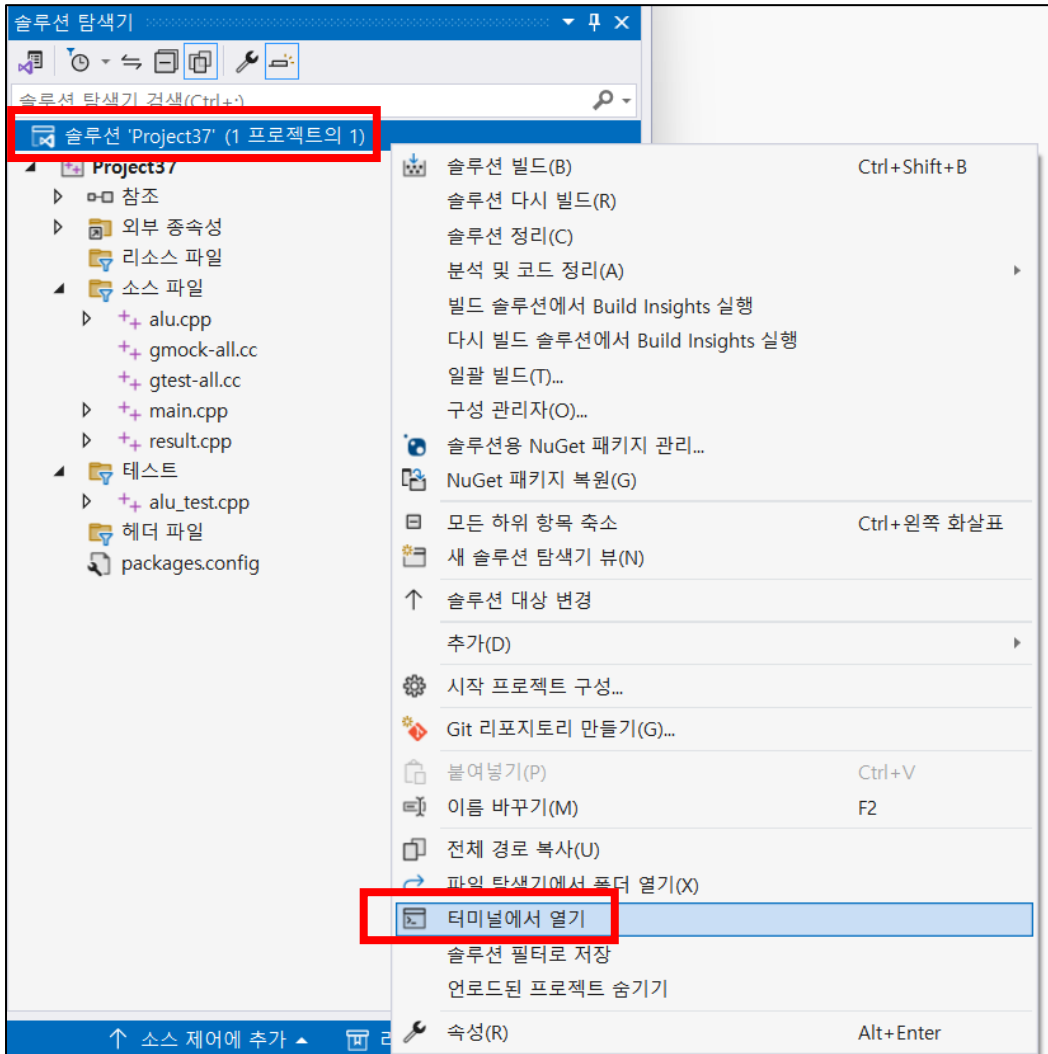
<https://github.com/OpenCppCoverage/OpenCppCoverage/releases>



64bit exe 파일로 다운로드를 받는다.
설치 후, **Visual Studio**를 꺾다가 다시 켜다.

코드 커버리지 실행 준비 – 터미널 열기

프로젝트가 아닌 “솔루션” 에서 터미널 열기



코드 커버리지 측정 명령어 입력

`OpenCppCoverage.exe --sources C:*.cpp --export_type=html:coverage -- .\x64\Debug\실행파일이름.exe`

복사 붙여넣기를 위한 명령어 링크

<https://gist.github.com/mincoding1/3d187a62a3ea90c5c21aa68016c408b6>

```
개발자 PowerShell
+ 개발자 PowerShell | |
*****
** Visual Studio 2022 Developer PowerShell v17.11.5
** Copyright (c) 2022 Microsoft Corporation
*****
PS C:\Users\user\source\repos\Project37> OpenCppCoverage.exe --sources C:*.cpp --export_type=html:coverage -- .\x64\Debug\
```

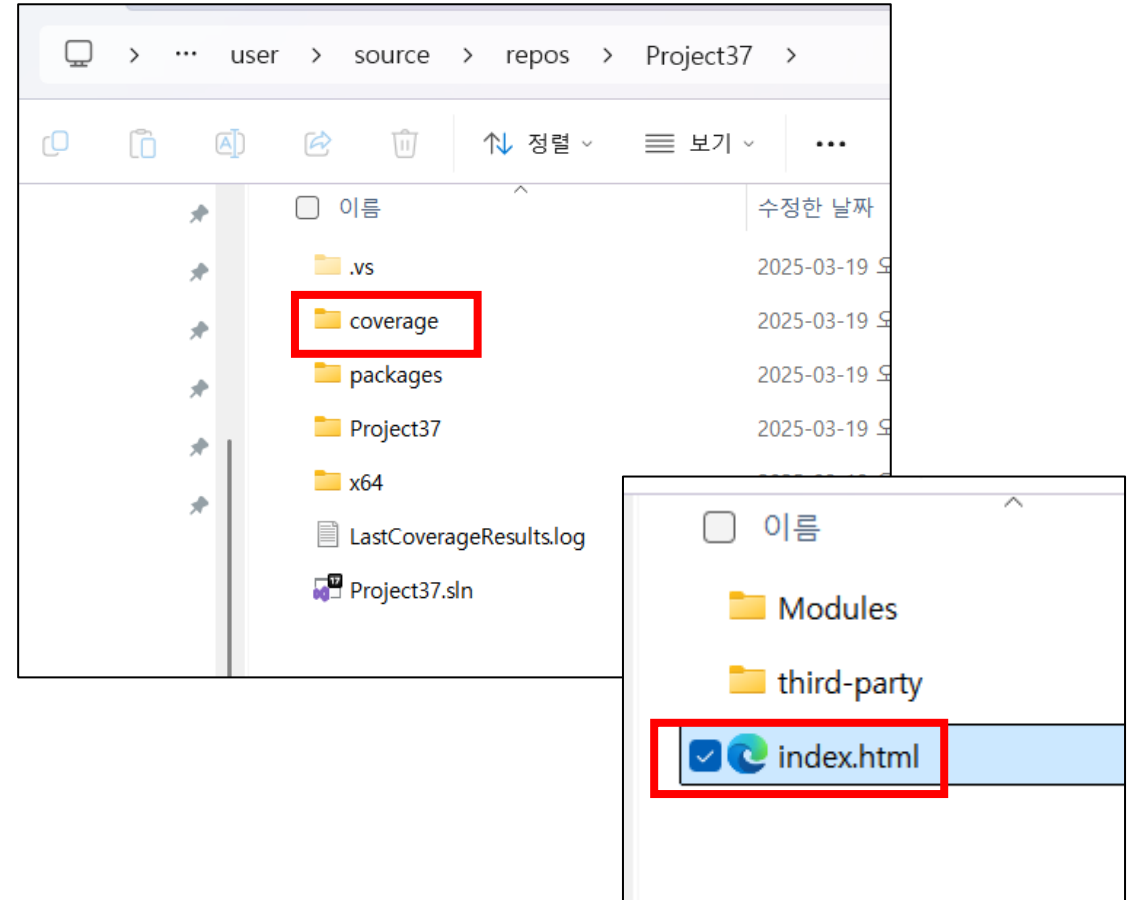
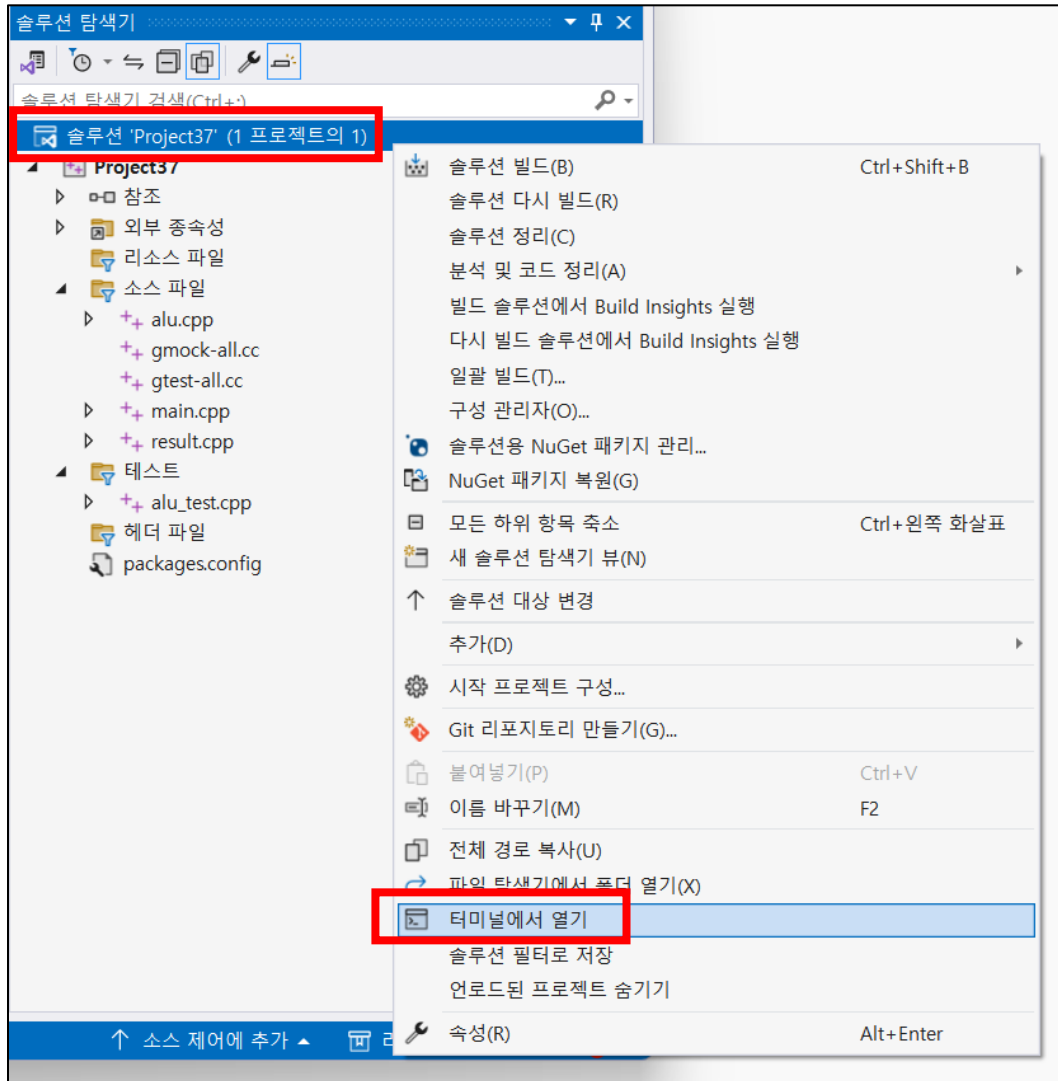


탭키 여러번 눌러
.exe파일이 나오도록하기

```
개발자 PowerShell
+ 개발자 PowerShell | |
*****
** Visual Studio 2022 Developer PowerShell v17.11.5
** Copyright (c) 2022 Microsoft Corporation
*****
PS C:\Users\user\source\repos\Project37> OpenCppCoverage.exe --sources C:*.cpp --export_type=html:coverage -- .\x64\Debug\Project37.exe
```

코드 커버리지 확인

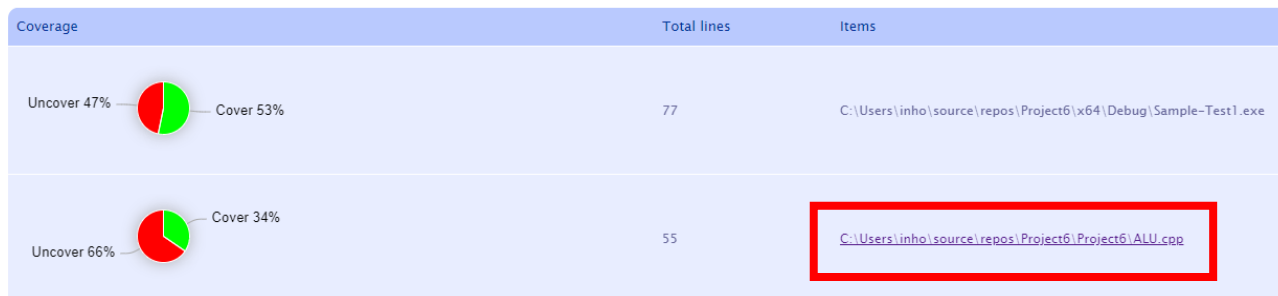
커버리지 결과 확인



Code Coverage 결과

- 초록색 : 테스트가 닿은 곳
- 빨간색 : 테스트가 닿지 못한 곳

Sample-Test1.exe



alu.cpp 파일을 찾아 클릭한다.

```

1. #pragma once
2.
3. #include <string>
4. #include "Result.cpp"
5.
6. class ALU
7. {
8.     int operand1 = -1;
9.     int operand2 = -1;
10.    std::string OPCODE = "";
11.
12. public:
13.    void setOperand1(int operand1) {
14.        this->operand1 = operand1;
15.    }
16.
17.    void setOperand2(int operand2) {
18.        this->operand2 = operand2;
19.    }
20.
21.    void setOPCODE(std::string OPCODE) {
22.        this->OPCODE = OPCODE;
23.    }
24.
25.    void enableSignal(Result *r) {
26.        if (OPCODE == "ADD" && OPCODE != "MUL" && OPCODE != "SUB") {
27.            if (operand1 != -1 && operand2 != -1) {
28.                int result = operand1 + operand2;
29.                r->setResult(result);
30.                r->setStatus(0);
31.            }
32.            else if (operand1 == -1) {
33.                r->setResult(65535);
34.                r->setStatus(1);
35.            }
36.            else if (operand2 == -1) {
37.                r->setResult(65535);
38.                r->setStatus(2);
39.            }
40.        }
41.        else if (OPCODE != "ADD" && OPCODE == "MUL" && OPCODE != "SUB") {
42.            if (operand1 != -1 && operand2 != -1) {
43.                int result = operand1 * operand2;
44.                r->setResult(result);
45.                r->setStatus(0);
46.            }
47.            else if (operand1 == -1) {
48.                r->setResult(65535);
49.                r->setStatus(1);
50.            }
51.            else if (operand2 == -1) {

```

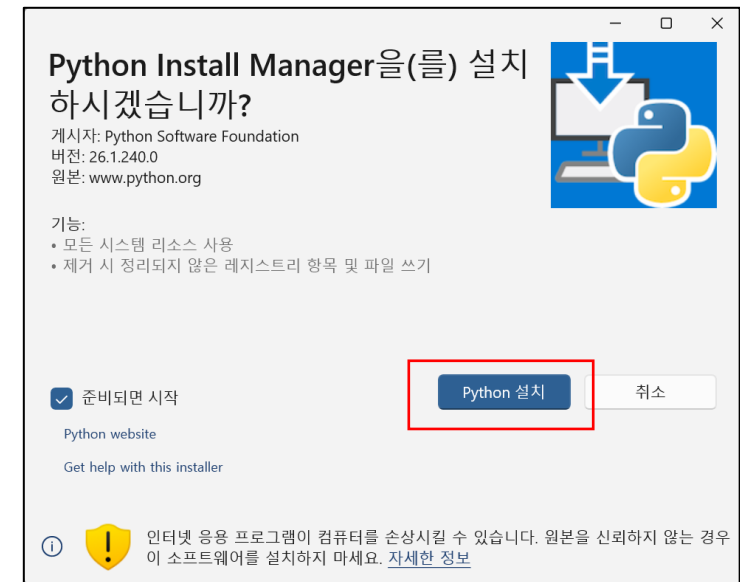
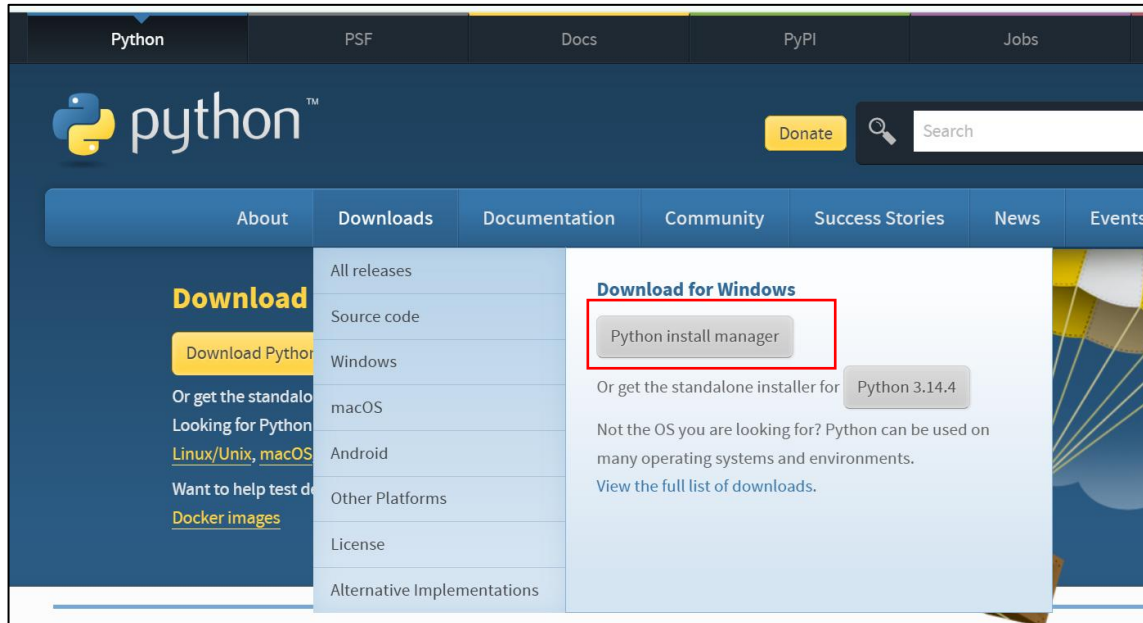
Chapter 05

Console 테스트 (E2E Test)

C++ 코드리뷰어를 위한 Build & Test 요약

Python 설치

Python 3.14 버전 다운로드 / 설치



Python 설치

PATH 등록 --> y 입력

CPython 설치 ---> y 입력

```
C:\Program Files\WindowsA\ >
Welcome to the Python installation manager configuration helper.

*****

The global shortcuts directory is not configured.

Configuring this enables commands like python3.14.exe to run from your
terminal, but is not needed for the python or py commands (for example, py
-V:3.14).

We can add the directory (C:\Users\minco\AppData\Local\Python\bin) to PATH now,
but you will need to restart your terminal to use it. The entry will be removed
if you run py uninstall --purge, or else you can remove it manually when
uninstalling Python.
Add commands directory to your PATH now? [y/N] y
```

```
C:\Program Files\WindowsA\ >
The global shortcuts directory is not configured.

Configuring this enables commands like python3.14.exe to run from your
terminal, but is not needed for the python or py commands (for example, py
-V:3.14).

We can add the directory (C:\Users\minco\AppData\Local\Python\bin) to PATH now,
but you will need to restart your terminal to use it. The entry will be removed
if you run py uninstall --purge, or else you can remove it manually when
uninstalling Python.
Add commands directory to your PATH now? [y/N] y
PATH has been updated, and will take effect after opening a new terminal.

*****

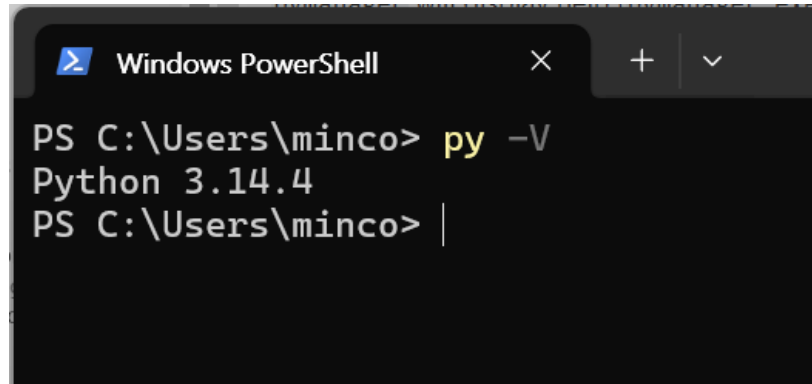
You do not have the latest Python runtime.

Install the current latest version of CPython? If not, you can use 'py install
default' later to install.

Install CPython now? [Y/n] y
Python install manager was successfully updated to 26.1.
```

설치 확인

PowerShell 실행 후 `py -V` 로 설치 확인

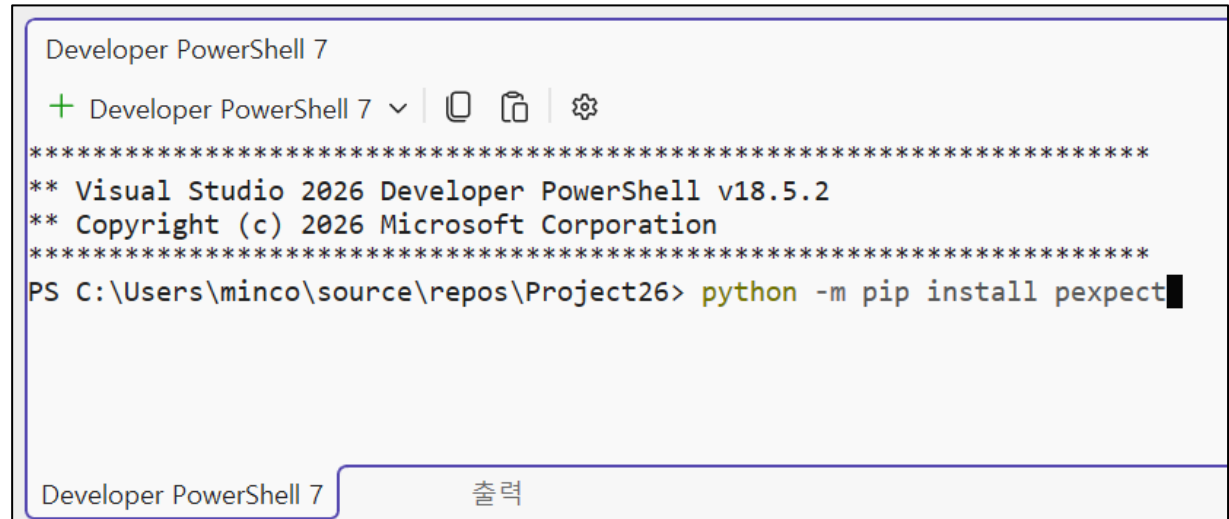
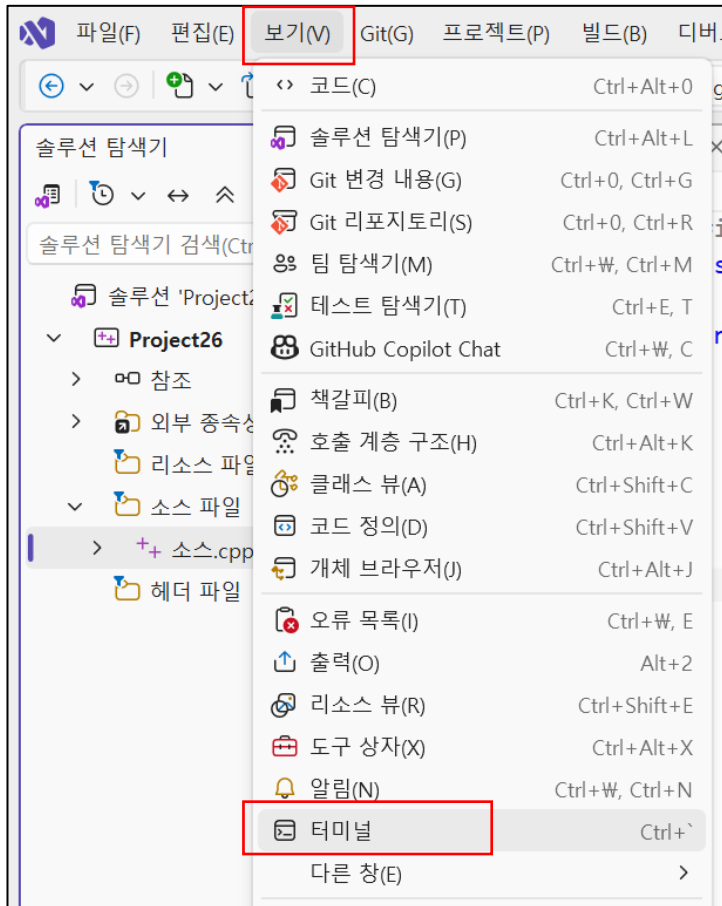
A screenshot of a Windows PowerShell terminal window. The title bar shows 'Windows PowerShell' with a blue icon, a close button, and window controls. The terminal content shows the command 'py -V' being executed, resulting in the output 'Python 3.14.4'. The prompt 'PS C:\Users\minco>' is visible before and after the command.

```
PS C:\Users\minco> py -V
Python 3.14.4
PS C:\Users\minco> |
```

터미널 열기

Visual Studio 재시작 후 새 프로젝트 생성

"터미널" 열기 --> pexpect 파이썬 패키지 설치

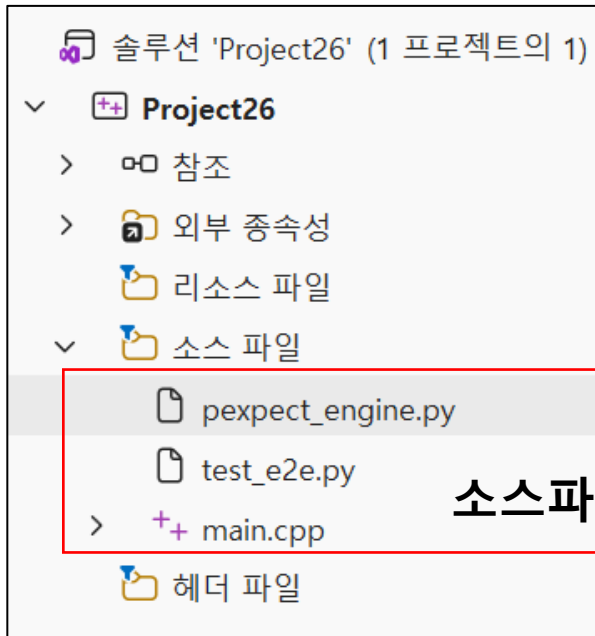


python -m pip install pexpect

Console E2E 테스트

3개 파일 생성 후, 아래 링크에 있는 소스코드 복사 붙여넣기
> 이후 터미널에서 E2E 테스트를 하는 Python Script 실행하기

<https://gist.github.com/mincoding-ai/805ed844b9ac03f6402c38f34882c9c1>



소스파일 3개 추가

```
Developer PowerShell 7
+ Developer PowerShell 7 v | | |
PS C:\Users\minco\source\repos\Project26> python .\Project26\test_e2e.py
[정보] 테스트 시작: Test1
[성공] 테스트 PASS

[정보] 테스트 시작: Test2
[성공] 테스트 PASS

PS C:\Users\minco\source\repos\Project26>
```

python Project26/test_e2e.py

감사합니다.